Определяем активную реактивную и полную мощности приемника

$$S = U_N I_1^* = -35.35 - j33.17 \cdot (-2.17 + j1.37) = 121.93 + j23.47 \text{ ВА}$$

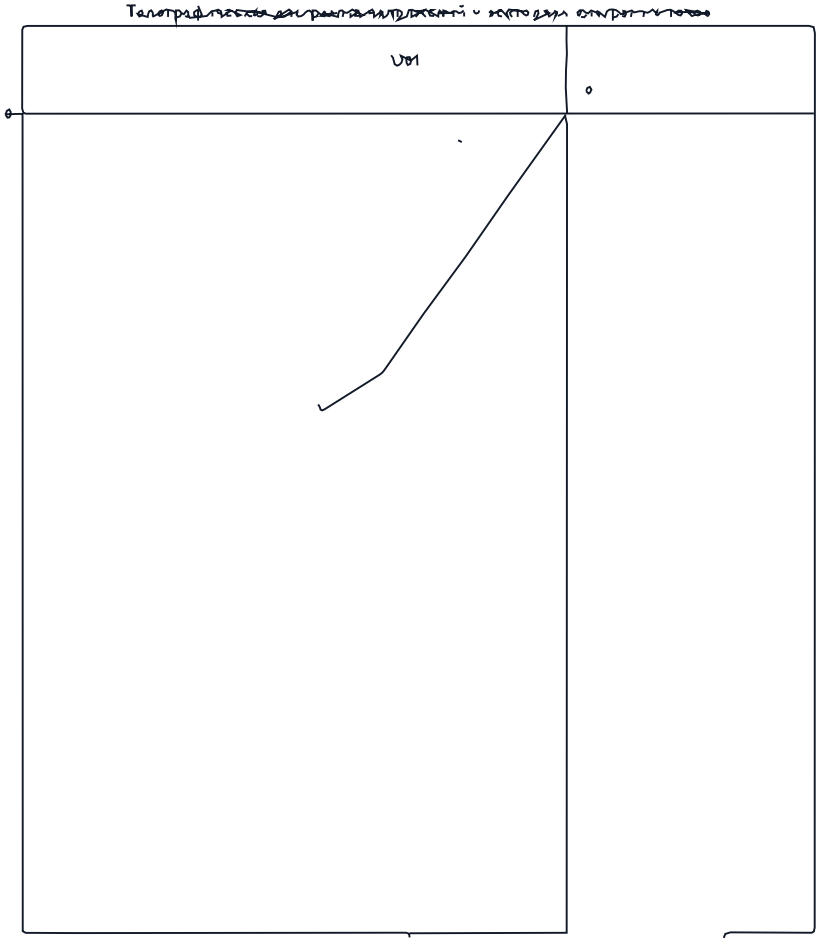
$$P = \Re(S) = 121.927 \text{ Вт}, \quad Q = \Im(S) = 23.473 \text{ вар}, \quad |S| = 124.166 \text{ ВА}$$

Рассчитываем мощность источника и выполняем баланс мощностей

$$S_{gen} = E_{eq} I_1^* = -58.9 - j66.23 \cdot (-2.17 + j1.37) = 218.16 + j62.84$$

$$S_{load} = 218.16 + j62.84, \quad \Delta S = S_{gen} - S_{load} = 0 + j0, \quad \cos\varphi = \frac{P}{|S|} = 0.982$$

$$\varepsilon_S = 0\%$$

5 На комплексной плоскости построить векторную диаграмму ЭДС токов и напряжений Проверить законы Кирхгофа

Комплексную диаграмму строим по результатам полученным в пункте 4 Результат представлен на рис 2.3